

NOTE DE CALCUL - TEST

Calcul de Poussée Sismique
Méthode Mononobe-Okabe + Housner

Date: 02/12/2025 10:39

Norme sismique: EC8 France ■■

Logiciel: Mononobe-Okabe Calculator v2.0

1. DONNÉES D'ENTRÉE

Norme sismique : EC8 ■■ (EC8 France)

GÉOMÉTRIE DU MUR	
Hauteur H	8.00 m
Inclinaison parement β	0.00°
Pente du remblai i	0.00°

PARAMÈTRES DU SOL	
Angle de frottement ϕ	35.00°
Angle de frottement sol-mur δ	23.00°
Poids volumique γ	19.00 kN/m ³

PARAMÈTRES SISMIQUES	
Zone sismique	3
Catégorie d'importance	II
Classe de sol	C
Coefficient r	2.00

PRÉSENCE D'EAU (HOUSNER)	
Hauteur d'eau h _w	6.00 m
Largeur réservoir L	12.00 m
Masse volumique γ_w	10.00 kN/m ³
Méthode de combinaison	SRSS

2. RÉSULTATS DU CALCUL

COEFFICIENTS SISMIQUES	
kh (horizontal)	0.0825
kv (vertical)	0.0000
θ (angle sismique)	4.72°

POUSSÉE DES TERRES (Mononobe-Okabe)	
Coefficient Kae	0.2942
Poussée Pae	178.86 kN/m
Point d'application	2.67 m depuis la base

POUSSÉE HYDRODYNAMIQUE (Housner)	
<i>Composante Impulsive</i>	
Masse mi	68.94 t/m
Pression Pi	17.33 kN/m
Hauteur hi	2.25 m
<i>Composante Convective</i>	
Masse mc	31.01 t/m
Période Tc	5.13 s
Pression Pc	3.73 kN/m
Hauteur hc	4.50 m
<i>Total (SRSS)</i>	
Pw	17.72 kN/m

POUSSÉE TOTALE SISMIQUE	
Ptotal = Pae + Pw	196.58 kN/m

3. RÉFÉRENCES

- EN 1998-5:2004 - Eurocode 8 : Fondations et murs de soutènement
- EN 1998-4:2006 - Eurocode 8 : Silos, réservoirs et canalisations
- Arrêté du 22 octobre 2010 - Classification parasismique France
- RPS 2011 - Règlement Parasismique Marocain
- Housner, G.W. (1963) - The dynamic behavior of water tanks